

Análisis numérico

Tema 3. Solución numérica de sistemas de ecuaciones lineales

Ing. Eduardo Flores Rivas

Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional Autónoma de México

Semestre 2026-2

Contenido

- 1 Objetivo
- 2 Reducción de errores en el método de Gauss-Jordan
- 3 Métodos de descomposición LU: Crout y Doolittle
- 4 Métodos iterativos de Jacobi y Gauss-Seidel
- 5 Método de Krylov y método de las potencias: Valores característicos
- 6 Contacto
- 7 Bibliografía



Use of matrices in weather prediction

OBJETIVO

El estudiante aplicará algunos de los métodos para obtener soluciones aproximadas de sistemas de ecuaciones lineales y determinará los valores y vectores característicos de una matriz.

Casos de solución de un sistema lineal

Definición

La **solución de un sistema de ecuaciones lineales** es el conjunto de valores que satisfacen simultáneamente todas las ecuaciones del sistema.

Casos posibles:

- 1 **Incompatible:** no tiene solución finita.
- 2 **Compatible determinado:** tiene una única solución.
- 3 **Compatible indeterminado:** tiene más de una solución.

Ejemplo gráfico: Rectas en $\mathbb{R}^2$.



Forma matricial del sistema $n \times n$

Sistema general:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

Forma matricial compacta:

$$A\bar{x} = \bar{b}$$

donde:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad \bar{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \bar{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

son matriz de coeficientes, vectores de incógnitas y vector de términos independientes, respectivamente.



Las tres operaciones elementales aplicadas a las ecuaciones del sistema:

- ❶ Intercambiar dos ecuaciones del sistema.

$$\begin{cases} 2x + 2y = 4 \\ x - y = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x - y = 0 \\ 2x + 2y = 4 \end{cases}$$

- ❷ Multiplicar una ecuación por un escalar diferente de cero.

$$\begin{cases} 2x + 2y = 4 \\ x - y = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y = 2 \\ x - y = 0 \end{cases}$$

- ❸ Sumar a una ecuación el múltiplo escalar de otra.

$$\rightarrow \begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 0y = 2 \end{cases}$$

Estas operaciones preservan la **equivalencia del sistema** y constituyen la base de los métodos de eliminación.



Método de Gauss

Idea principal: transformar la matriz ampliada en una forma **triangular superior**.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ 0 & a'_{22} & \dots & a'_{2n} & b'_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a'_{nn} & b'_n \end{array} \right]$$

- 1 Se elige un **pivote** en la diagonal principal.
- 2 Se eliminan los elementos inferiores en su columna.
- 3 Se realiza una **sustitución hacia atrás** para hallar las incógnitas.

Ventajas respecto a Gauss-Jordan

- Menor número de operaciones
- Menor acumulación de error por redondeo
- Más sencillo de implementar

Método de Gauss-Jordan

Extensión del método de Gauss: elimina también los elementos superiores al pivote.

Ventajas respecto a Gauss

- No requiere sustitución hacia atrás
- Permite obtener directamente la matriz inversa de A .

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \dots & 0 & b'_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & b'_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & b'_n \end{array} \right]$$

$$A\bar{x} = \bar{b} \quad \Rightarrow \quad \bar{x} = A^{-1}\bar{b}$$

Requisitos:

- A debe ser **no singular** ($\det(A) \neq 0$).
- A^{-1} se obtiene aplicando Gauss-Jordan sobre $[A|I]$.

Observación

El cálculo de A^{-1} es computacionalmente costoso; se prefiere Gauss o LU.



Ejemplo: Solución de sistema 2×2

Resolver el siguiente sistema de ecuaciones mediante el método de Gauss-Jordan

$$\begin{cases} 3x - 4y = 3 \\ 4x - 3y = 10 \end{cases}$$



Ejercicio: Solución de sistema 3×3

Resolver el siguiente sistema de ecuaciones mediante el método de Gauss-Jordan

$$\begin{cases} 4x + 3y + 2z = 29 \\ 5x - 2y - 2z = 10 \\ -2x + 4y - 3z = -2 \end{cases}$$

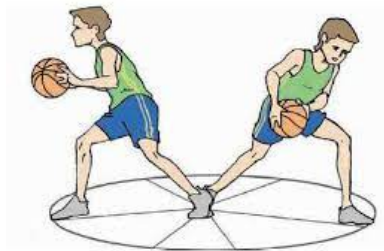


Estrategias de pivoteo

¿Por qué son necesarias?

- Cuando el **pivote** es cero o muy pequeño, se generan errores de redondeo.
- Un pivote pequeño amplifica los errores numéricos durante la normalización.
- El pivoteo consiste en **reordenar renglones y/o columnas** para mejorar la estabilidad numérica.

Objetivo: minimizar la pérdida de precisión en operaciones aritméticas.



Tipos de pivoteo

Pivoteo diagonal: Se toma directamente el elemento de la diagonal como pivote, sin verificar su magnitud.

$$\begin{bmatrix} \boxed{2} & 4 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{Pivote } a_{11} = 2$$

Pivoteo parcial: Se intercambian renglones para colocar en la posición pivote el mayor elemento en valor absoluto de la columna.

$$\begin{bmatrix} \boxed{0.5} & 4 & 2 \\ 3 & 6 & 1 \\ 1 & 5 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \text{intercambio filas 1 y 2} \rightarrow \begin{bmatrix} \boxed{3} & 6 & 1 \\ 0.5 & 4 & 2 \\ 1 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$



Tipos de pivoteo

Pivoteo parcial escalado: Para cada renglón, se encuentra el elemento con mayor valor absoluto, sin considerar los de la columna que se desea eliminar. Luego, se calculan los cocientes del elemento a eliminar entre el valor absoluto del máximo en ese renglón. El renglón que se debe tomar como pivote es aquel con el cociente más grande.

$$\begin{bmatrix} 1 & \boxed{10} & 2 \\ 0 & 3 & \boxed{6} \\ 8 & \boxed{2} & 1 \end{bmatrix} \quad \max_1 = 10, \quad \frac{a_{1,1}}{\max_1} = \frac{1}{10} = 0.1;$$

$$\max_2 = 6, \quad \frac{a_{2,1}}{\max_2} = \frac{0}{6} = 0; \quad \max_3 = 2, \quad \frac{a_{3,1}}{\max_3} = \frac{8}{2} = 4$$

Ya que $4 > 0.1 > 0$, el renglón a usar como pivot, será el tercero.

$$\begin{bmatrix} \boxed{8} & 2 & 1 \\ 1 & 10 & 2 \\ 0 & 3 & 6 \end{bmatrix}$$



Tipos de pivoteo

Pivoteo completo: Se busca el máximo absoluto en toda la submatriz y se intercambian renglones y columnas.

El elemento máximo es 9

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 0 & 3 & 7 \\ 2 & \boxed{9} & 4 \end{bmatrix}$$

Intercambiando renglón 3 por 1, y columna 2 por 1

$$\begin{bmatrix} \boxed{9} & 2 & 4 \\ 3 & 0 & 7 \\ 5 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

y esto se repite por cada submatriz conforme avanza el proceso de diagonalización.



Ejemplo de pivoteo parcial

Pivote original: $a_{11} = 0.001$ (muy pequeño). **Reordenando renglones:**

$$\begin{cases} 0.001x_1 + 72.470x_2 = 217.430 \\ 6.371x_1 - 5.879x_2 = 109.783 \end{cases}$$

Resultado: se evita la división por un número pequeño y se reduce el error de redondeo.

$$\begin{cases} 6.371x_1 - 5.879x_2 = 109.783 \\ 0.001x_1 + 72.470x_2 = 217.430 \end{cases}$$



- El valor del pivote determina la propagación de errores numéricos.
- Los métodos de eliminación directa son más adecuados para sistemas pequeños.
- Las estrategias de pivoteo incrementan la estabilidad del método.
- En la práctica, se prefieren variantes numéricamente robustas como:
 - **Descomposición LU** (factorización eficiente)
 - **Métodos iterativos:** Jacobi, Gauss-Seidel



Descomposición LU

Handwritten notes covering various physics topics:

- Electromagnetism:**
 - Capacitors: $C = \frac{Q}{V}$, $U = \frac{1}{2} CV^2$, $U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$
 - Inductors: $L = \frac{\Phi}{I}$, $U = L \frac{dI}{dt}$, $U = \frac{1}{2} LI^2$
 - Waves: $v = \frac{\omega}{k}$, $\lambda = \frac{2\pi}{k}$, $f = \frac{\omega}{2\pi}$
- Optics:**
 - Interference: $\Delta x = \frac{\lambda}{2} \frac{y}{D}$, $\Delta x = \frac{\lambda}{2} \frac{y}{D}$
 - Diffraction: $\sin \theta = m \lambda$, $\sin \theta = m \lambda$
 - Lenses: $\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$, $M = \frac{h_i}{h_o} = \frac{d_i}{d_o}$
- Thermodynamics:**
 - Heat: $Q = mc\Delta T$, $Q = Lm$
 - Work: $W = P\Delta V$, $W = F\Delta x$
- Mechanics:**
 - Newton's Laws: $F = ma$, $\Sigma F = 0$
 - Energy: $E = \frac{1}{2} mv^2$, $E = mgh$
- Mathematics:**
 - Calculus: $\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$, $\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$
 - Algebra: $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$, $\log x = y \Leftrightarrow x = 10^y$

Definición de la descomposición LU

Definición

La **descomposición LU** consiste en expresar una matriz A como el producto de dos matrices:

$$A = L \cdot U$$

Versiones principales:

- **Doolittle:** L con diagonal unitaria, U triangular inferior.

$$L = \begin{bmatrix} 1 & L_{12} & L_{13} & L_{14} \\ 0 & 1 & L_{23} & L_{24} \\ 0 & 0 & 1 & L_{34} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} U_{11} & 0 & 0 & 0 \\ U_{21} & U_{22} & 0 & 0 \\ U_{31} & U_{32} & U_{33} & 0 \\ U_{41} & U_{42} & U_{43} & U_{44} \end{bmatrix}$$

- **Crout:** L triangular inferior, U con diagonal unitaria.



Ecuaciones de la descomposición LU (Crout) – Parte I

Para la matriz $A = LU$, se tiene

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{11} & 0 & 0 & 0 \\ L_{21} & L_{22} & 0 & 0 \\ L_{31} & L_{32} & L_{33} & 0 \\ L_{41} & L_{42} & L_{43} & L_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & U_{12} & U_{13} & U_{14} \\ 0 & 1 & U_{23} & U_{24} \\ 0 & 0 & 1 & U_{34} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Multiplicando los renglones de L por la primer columna de U , se obtiene

$$L_{11} = a_{11}, \quad L_{21} = a_{21}, \quad L_{31} = a_{31}, \quad L_{41} = a_{41}$$

Con los valores obtenidos de L_{ij} , y multiplicando el primer renglón de L por las tres columnas restantes en U , se obtiene

$$U_{12} = \frac{a_{12}}{L_{11}}, \quad U_{13} = \frac{a_{13}}{L_{11}}, \quad U_{14} = \frac{a_{14}}{L_{11}}$$



Ecuaciones de la descomposición LU (Crout) – Parte II

El proceso anterior obtuvo la primer columna de L y el primer renglón de U , ahora se repite para las submatrices restantes de 3×3 , obteniendo la segunda columna de L y el segundo renglón de U .

Segunda columna de L :

$$L_{22} = a_{22} - L_{21}U_{12}$$

$$L_{32} = a_{32} - L_{31}U_{12}$$

$$L_{42} = a_{42} - L_{41}U_{12}$$

Segundo renglón de U :

$$U_{23} = \frac{a_{23} - L_{21}U_{13}}{L_{22}}, \quad U_{24} = \frac{a_{24} - L_{21}U_{14}}{L_{22}}$$

Tercera columna de L :

$$L_{33} = a_{33} - (L_{31}U_{13} + L_{32}U_{23})$$

$$L_{43} = a_{43} - (L_{41}U_{13} + L_{42}U_{23})$$



Ecuaciones de la descomposición LU (Crout) – Parte III

Tercer renglón de U :

$$U_{34} = \frac{a_{34} - (L_{31}U_{14} + L_{32}U_{24})}{L_{33}}$$

Última columna de L :

$$L_{44} = a_{44} - (L_{41}U_{14} + L_{42}U_{24} + L_{43}U_{34})$$

Expresiones generales:

$$L_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} L_{ik}U_{kj}, \quad \text{para } j \leq i$$

$$U_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} L_{ik}U_{kj}}{L_{ii}}, \quad \text{para } i < j$$

Con la versión de Crout se tiene que:

- U es una matriz con la **forma** que se busca en el método de **Gauss**
- L es un **registro** de las transformaciones que se han hecho al sistema



Ejemplo: Obtención de L y U (Crout)

Usar el método de Crout para encontrar las matrices L y U tal que $A = L \cdot U$ para la siguiente matriz.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 4 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & -1 & -1 \\ 7 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$



Solución ejemplo LU Crout

$$L = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1.3333 & 0 & 0 \\ 2 & 3.6667 & 8.25 & 0 \\ 7 & 3.3333 & 2.5 & 5.5455 \end{bmatrix},$$
$$U = \begin{bmatrix} 1 & -0.3333 & 1.3333 & -0.3333 \\ 0 & 1 & -3.25 & -0.5 \\ 0 & 0 & 1 & 0.1818 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Solución de un sistema usando LU

❶ **Factorización:** $A = L \cdot U$

❷ **Sustitución hacia adelante:** Aplicar L a $\bar{b}$ para efectuar las mismas operaciones realizadas en U sobre ambos extremos de las ecuaciones.

$$L\bar{y} = \bar{b}$$

Para el primer elemento ($i = 1$)

$$y_1 = \frac{b_1}{L_{11}}$$

Para el resto ($i = 2, 3, 4, \dots, n$)

$$y_i = \frac{b_i - \sum_{k=1}^{i-1} L_{ik}y_k}{L_{ii}}$$

❸ **Sustitución hacia atrás:**

$$U\bar{x} = \bar{y}$$

Para el elemento n

$$x_n = y_n$$

Para el resto ($j = n - 1, n - 2, \dots, 1$)

$$x_j = y_j - \sum_{k=j+1}^n U_{jk}x_k$$



Ejemplo: Sistema $A\bar{x} = \bar{b}$

Sea el sistema $A\bar{x} = \bar{b}$, con:

$$\bar{b} = \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \\ 1 \\ -20 \end{bmatrix}$$

y las matrices L y U del ejemplo anterior, encontrar el vector solución $\bar{x}$.



Solución del sistema $A\bar{x} = \bar{b}$

Sustitución hacia adelante:

$$\bar{y} = \begin{bmatrix} 3.3333 \\ -6.25 \\ 2.0909 \\ -5 \end{bmatrix}$$

Sustitución hacia atrás:

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \\ -5 \end{bmatrix}$$

Solución final: $x_1 = -2$, $x_2 = 1$, $x_3 = 3$, $x_4 = -5$



Ejercicio: Sistema de ecuaciones (Crout)

Usar el método de Crout para encontrar la solución del siguiente sistema de ecuaciones

$$4w - x + 2z = 15$$

$$-w + 4x - y = 10$$

$$3w - x + 4y - z = 10$$

$$5w - y + 3z = 10$$



Implementación 6: Descomposición LU

Objetivo: Implementar y comprender el algoritmo de la descomposición LU para la solución de sistemas de ecuaciones lineales.

Actividades:

1 Análisis algorítmico:

- Escribir el pseudocódigo completo del método de Crout para la descomposición LU y la solución del sistema de ecuaciones lineales.
- Realizar el diagrama de flujo correspondiente
- Especificar claramente: entradas, proceso, salidas

2 Implementación en Python:

- Programar la función: `descomposicion_lu(A_extendida)`
- La función debe realizar las verificaciones adecuadas en los datos de entrada
- Se espera como salida las matrices L y U , y el vector de solución X

Entregables (por Classroom):

- Documento PDF con: pseudocódigo, diagrama de flujo, código Python
- Archivo .py con la implementación

Fecha límite: [INDICAR FECHA]



- La descomposición LU es un método **eficiente** y ampliamente usado para resolver sistemas lineales.
- Requiere menos operaciones que Gauss-Jordan y permite reutilizar la factorización.
- El método de Crout y el de Doolittle difieren únicamente en la posición de la diagonal unitaria.
- La estructura triangular de L y U facilita la programación y reduce el uso de memoria.
- Puede extenderse a cálculos como la **inversa de A** o la **determinante**.



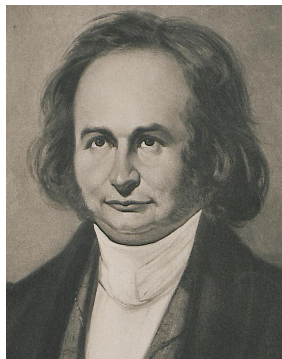
Métodos iterativos: Jacobi y Gauss-Seidel

Introducción: Método de Jacobi

Los **métodos iterativos de Jacobi y Gauss-Seidel** permiten obtener soluciones aproximadas de sistemas de ecuaciones lineales compatibles determinados.

Se basan en el principio de **aproximaciones sucesivas**, en el que:

- Se propone un **vector inicial** $\bar{x}^{(0)}$.
- Se genera una secuencia de vectores $\bar{x}^{(1)}, \bar{x}^{(2)}, \dots$ que converge hacia la solución exacta.
- El proceso se detiene cuando la **diferencia entre dos vectores consecutivos** cumple una tolerancia predefinida.



Características: simplicidad, fácil implementación computacional y aplicabilidad en matrices grandes y dispersas.



Definición del método de Jacobi

Sea el sistema:

$$A\bar{x} = \bar{b}$$

donde A es la matriz de coeficientes, $\bar{x}$ el vector de incógnitas y $\bar{b}$ el de términos independientes.

La matriz A puede expresarse como la suma de dos matrices:

$$A = D + R$$

donde:

$$D = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & 0 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$



Ecuación iterativa del método de Jacobi

A partir de $A = D + R$, se obtiene:

$$(D + R)\bar{x} = \bar{b} \Rightarrow D\bar{x} = \bar{b} - R\bar{x}$$

Premultiplicando por D^{-1} :

$$\bar{x} = D^{-1}(\bar{b} - R\bar{x})$$

En forma iterativa:

Ecuación iterativa del método de Jacobi

$$\bar{x}^{(k+1)} = D^{-1}(\bar{b} - R\bar{x}^{(k)})$$



Otra forma de verlo: Despeje

El método planteado equivale, a partir del sistema de ecuaciones lineales, a **despejar a la incógnita ubicada en la diagonal principal** de cada una de las ecuaciones que conforman el sistema, de la siguiente forma:

$$\begin{aligned}x_1^{(k+1)} &= \frac{b_1 - (a_{12}x_2^{(k)} + a_{13}x_3^{(k)} + \cdots + a_{1n}x_n^{(k)})}{a_{11}} \\x_2^{(k+1)} &= \frac{b_2 - (a_{21}x_1^{(k)} + a_{23}x_3^{(k)} + \cdots + a_{2n}x_n^{(k)})}{a_{22}} \\&\vdots \\x_n^{(k+1)} &= \frac{b_n - (a_{n1}x_1^{(k)} + a_{n2}x_2^{(k)} + \cdots + a_{n,n-1}x_{n-1}^{(k)})}{a_{n,n}}\end{aligned}$$

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right), \quad i = 1, 2, \dots, n; \quad j \neq i$$

Criterio de parada

El proceso iterativo continúa hasta que la diferencia entre dos aproximaciones consecutivas sea menor que una tolerancia ε :

$$\|\bar{x}^{(k+1)} - \bar{x}^{(k)}\| < \varepsilon$$

donde la norma euclídea se calcula como:

$$\theta = \sqrt{(x_1^{(k+1)} - x_1^{(k)})^2 + (x_2^{(k+1)} - x_2^{(k)})^2 + \dots + (x_n^{(k+1)} - x_n^{(k)})^2}$$

Condición inicial: El método de Jacobi considera un vector inicial de soluciones igual al vector nulo.

$$\bar{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \bar{x}^{(1)} = \begin{bmatrix} \frac{b_1}{a_{11}} \\ \frac{b_2}{a_{22}} \\ \vdots \\ \frac{b_n}{a_{nn}} \end{bmatrix}$$



Criterio de convergencia del método de Jacobi

El método de Jacobi converge si la matriz A cumple la condición de **diagonal dominante** (o diagonal pesada).

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Condición necesaria:

$$|a_{ii}| > |a_{ij}|, \quad \forall i \neq j$$

Condición suficiente

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

Interpretación: El elemento en la diagonal principal de cada ecuación debe ser mayor que la suma de los valores absolutos del resto de los coeficientes en la misma fila.



Ejemplo: Método de Jacobi (sistema 3x3)

Resolver el sistema:

$$\begin{cases} 10x_1 + x_2 + 2x_3 = 3 \\ 4x_1 + 6x_2 - x_3 = 9 \\ -2x_1 + 3x_2 + 8x_3 = 51 \end{cases}$$

Condición inicial: $\bar{x}^{(0)} = [0, 0, 0]^T$

Tolerancia: 0.001



Implementación 7: Jacobi

Objetivo: Implementar y comprender el algoritmo de Jacobi para la solución de sistemas de ecuaciones lineales.

Actividades:

1 Análisis algorítmico:

- Escribir el pseudocódigo completo del método de Jacobi en la solución del sistema de ecuaciones lineales.
- Realizar el diagrama de flujo correspondiente
- Especificar claramente: entradas, proceso, salidas

2 Implementación en Python:

- Programar la función: `jacobi(A_extendida, x0, tol, max_iter)`
- La función debe realizar las verificaciones adecuadas en los datos de entrada
- Se espera como salida el vector X que da solución al sistema de ecuaciones.

Entregables (por Classroom):

- Documento PDF con: pseudocódigo, diagrama de flujo, código Python
- Archivo .py con la implementación

Fecha límite: [INDICAR FECHA]



Definición del método de Gauss-Seidel

Es una **versión acelerada del método de Jacobi**. Utiliza los nuevos valores calculados en cada iteración en cuanto están disponibles.

Ecuaciones de recurrencia:

$$x_1^{(k+1)} = \frac{b_1 - (a_{12}x_2^{(k)} + a_{13}x_3^{(k)} + \cdots + a_{1n}x_n^{(k)})}{a_{11}}$$

$$x_2^{(k+1)} = \frac{b_2 - (a_{21}\boxed{x_1^{(k+1)}} + a_{23}x_3^{(k)} + \cdots + a_{2n}x_n^{(k)})}{a_{22}}$$

$$x_3^{(k+1)} = \frac{b_3 - (a_{31}\boxed{x_1^{(k+1)}} + a_{32}\boxed{x_2^{(k+1)}} + \cdots + a_{3n}x_n^{(k)})}{a_{33}}$$

$\vdots$

$$x_n^{(k+1)} = \frac{b_n - (a_{n1}\boxed{x_1^{(k+1)}} + a_{n2}\boxed{x_2^{(k+1)}} + \cdots + a_{n,n-1}\boxed{x_{n-1}^{(k+1)}})}{a_{n,n}}$$



Características del método de Gauss-Seidel

En comparación con el método de Jacobi, el método de Gauss-Seidel tiene las siguientes ventajas

- Requiere menos iteraciones.
- Converge más rápido si A tiene diagonal dominante.
- El criterio de convergencia es el mismo.

Desventajas (las mismas que Jacobi)

- Criterio de convergencia estricto: No siempre converge.
- Sensibilidad a valores iniciales: Puede tener una convergencia lenta.
- Limitado a sistemas lineales: Aplicable a sistemas de ecuaciones lineales.



Philipp Ludwig von Seidel (1821 - 1896)



Ejemplo: método de Gauss-Seidel (sistema 3x3)

Resolver el sistema:

$$\begin{cases} 10x_1 + x_2 + 2x_3 = 3 \\ 4x_1 + 6x_2 - x_3 = 9 \\ -2x_1 + 3x_2 + 8x_3 = 51 \end{cases}$$

Condición inicial: $\bar{x}^{(0)} = [0, 0, 0]^T$

Tolerancia: 0.001



Tarea 7: Método de Gauss-Seidel

Resolver mediante el método de Gauss-Seidel el siguiente sistema:

$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 20 \\ 3x_1 + 8x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 46 \\ 2x_1 + 1x_2 + 9x_3 + 3x_4 = 51 \\ 1x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 7x_4 = 37 \end{cases}$$

Indicaciones:

- Verificar que el sistema cumple con la condición de **diagonal dominante**.
- Usar $\bar{x}^{(0)} = [0, 0, 0, 0]^T$.
- Iterar hasta que $\|\bar{x}^{(k+1)} - \bar{x}^{(k)}\| < 10^{-4}$.
- Presentar tabla con las iteraciones y el error en cada paso.



Implementación 8: Gauss-Seidel

Objetivo: Implementar y comprender el algoritmo de Gauss-Seidel para la solución de sistemas de ecuaciones lineales.

Actividades:

1 Análisis algorítmico:

- Escribir el pseudocódigo completo del método de Gauss-Seidel en la solución del sistema de ecuaciones lineales.
- Realizar el diagrama de flujo correspondiente
- Especificar claramente: entradas, proceso, salidas

2 Implementación en Python:

- Programar la función: `gauss_seidel(A_extendida, x0, tol, max_iter)`
- La función debe realizar las verificaciones adecuadas en los datos de entrada
- Se espera como salida el vector X que da solución al sistema de ecuaciones.

Entregables (por Classroom):

- Documento PDF con: pseudocódigo, diagrama de flujo, código Python
- Archivo .py con la implementación

Fecha límite: [INDICAR FECHA]



Método de Krylov y método de las potencias: Valores característicos

Polinomio característico

Sea una matriz cuadrada $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

El **polinomio característico** de una matriz A se calcula como:

$$|A - \lambda I| = 0$$

El resultado de esta determinante es un polinomio de grado n en λ :

$$a_0 \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + a_2 \lambda^{n-2} + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0$$

Observaciones:

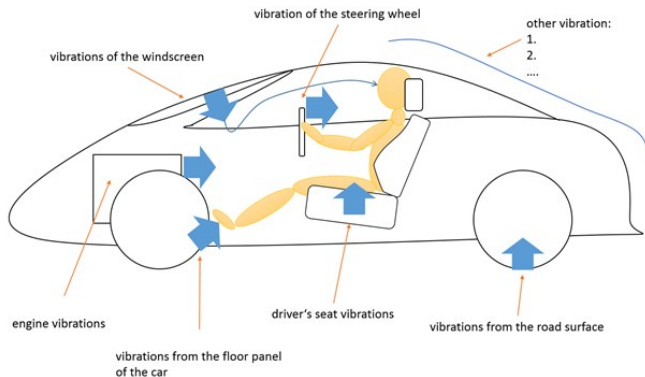
- El grado del polinomio coincide con el orden de la matriz A .
- Sus raíces λ_i se denominan **valores característicos**.
- A cada valor característico le corresponde un **vector característico**.



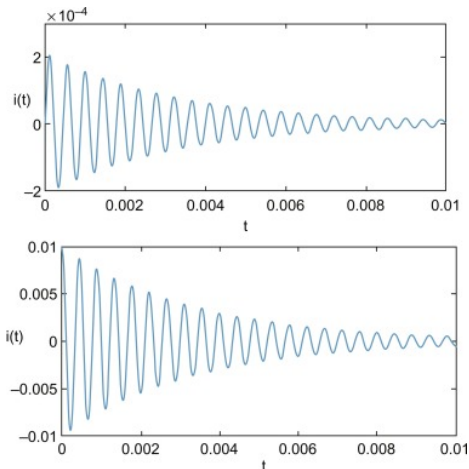
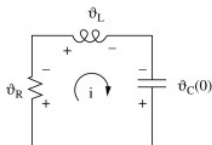
Aplicaciones VC: Vibraciones mecánicas

Los **valores y vectores característicos** son herramientas fundamentales en ingeniería para analizar el comportamiento de sistemas lineales.

Análisis de vibraciones mecánicas: Los valores característicos representan las *frecuencias naturales* de estructuras o mecanismos, y los vectores característicos describen los *modos de vibración*.

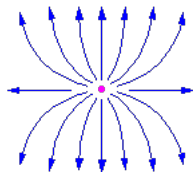


Sistemas eléctricos y electrónicos: En circuitos RLC o sistemas dinámicos lineales, determinan la *estabilidad* y el *comportamiento transitorio*.



Importancia de los valores y vectores característicos

Control automático: En la representación de *espacio de estados*, los valores propios indican si un sistema es estable o inestable.



Unstable *knot*

$$\lambda_1 = 0.5$$

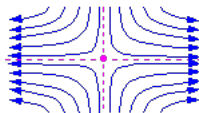
$$\lambda_2 = 0.3$$



Unstable *focus*

$$\lambda_1 = 0.5 - 0.2i$$

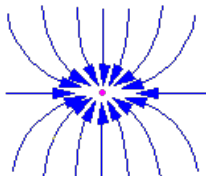
$$\lambda_2 = 0.5 + 0.2i$$



Saddle

$$\lambda_1 = 0.5$$

$$\lambda_2 = -0.3$$



$$\lambda_1 = -0.5$$

$$\lambda_2 = -1.3$$

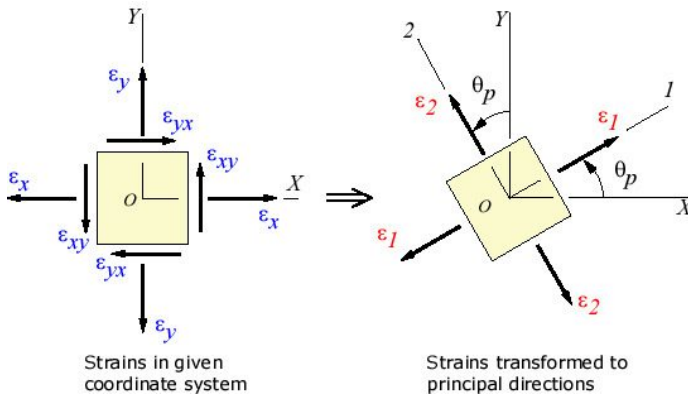


$$\lambda_1 = -0.8 - 1.5i$$

$$\lambda_2 = -0.8 + 1.5i$$

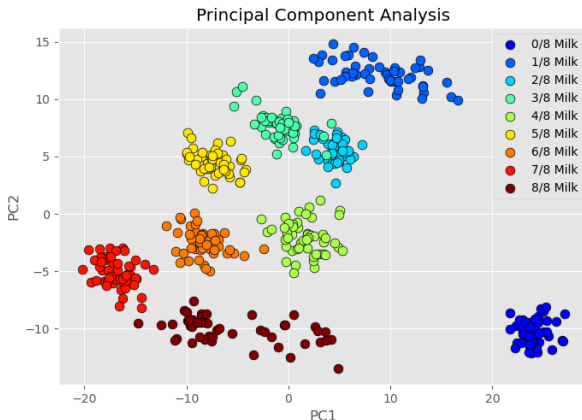
Importancia de los valores y vectores característicos

Análisis estructural: En matrices de rigidez o de masa, los valores característicos se relacionan con las deformaciones y esfuerzos principales.



Importancia de los valores y vectores característicos

Procesamiento de datos e inteligencia artificial: En *Análisis de Componentes Principales (PCA)*, los vectores característicos definen las direcciones de mayor varianza en los datos.



Método de Krylov: Introducción

El **método de Krylov** permite obtener los coeficientes del polinomio característico de una matriz sin necesidad de calcular determinantes de orden elevado.

Teorema de Cayley–Hamilton

Toda matriz cuadrada $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ satisface su propio polinomio característico.

Si el polinomio característico de A es:

$$F(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^n + b_1 \lambda^{n-1} + b_2 \lambda^{n-2} + \cdots + b_{n-1} \lambda + b_n$$

entonces, al sustituir λ por la matriz A , se cumple:

$$F(A) = A^n + b_1 A^{n-1} + b_2 A^{n-2} + \cdots + b_{n-1} A + b_n I = 0_{n \times n}$$

Es decir, toda matriz cuadrada anula su propio polinomio característico.

Método de Krylov: Desarrollo del método

Para simplificar el cálculo de las potencias de la matriz A , se multiplica por un vector $\bar{y}$ no nulo:

$$A^n \bar{y} + b_1 A^{n-1} \bar{y} + b_2 A^{n-2} \bar{y} + \cdots + b_{n-1} A \bar{y} + b_n \bar{y} = \bar{0}$$

El vector $\bar{y}$ puede elegirse libremente, buscando minimizar las operaciones. Una elección conveniente es:

$$\bar{y} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

Este sistema puede resolverse mediante cualquier método de solución de ecuaciones lineales para obtener los coeficientes b_i del polinomio característico.

Conclusión: El método de Krylov debe emplearse en conjunto con un método de solución de sistemas lineales.



Ejemplo: Método de Krylov

Para la matriz A siguiente, obtener el polinomio característico usando el método de Kirlov.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ -2 & 3 & -1 \end{bmatrix}$$



Ejercicio: Método de Krylov

Para la matriz A siguiente, obtener el polinomio característico usando el método de Kirlov.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$



Método de las Potencias: Introducción y definición

El **método de las potencias** es un proceso iterativo que permite obtener el **mayor** y el **menor valor característico** de una matriz A , sin necesidad de conocer su ecuación característica.

Se basa en el sistema homogéneo:

$$(A - \lambda I)\bar{x} = 0$$

o equivalentemente:

$$A\bar{x} = \lambda\bar{x}$$

donde λ y $\bar{x}$ son el valor y vector característicos, respectivamente.

A partir de una aproximación inicial $\bar{x}^{(0)} \neq 0$, se generan aproximaciones sucesivas que convergen hacia el par $(\lambda_{\text{máx}}, \bar{x}_{\text{máx}})$ o $(\lambda_{\text{mín}}, \bar{x}_{\text{mín}})$.



Mayor valor característico

El **mayor valor característico** $\lambda_{\text{máx}}$ de una matriz A se obtiene mediante la fórmula iterativa:

$$A\bar{x}^{(k)} = \lambda^{(k+1)}\bar{x}^{(k+1)}$$

El método consiste en:

- 1 Elegir un vector inicial $\bar{x}^{(0)} \neq 0$.
- 2 Calcular $\bar{y}^{(k+1)} = A\bar{x}^{(k)}$.
- 3 Determinar $\lambda^{(k+1)}$ como el elemento de mayor magnitud de $\bar{y}^{(k+1)}$.
- 4 Normalizar: $\bar{x}^{(k+1)} = \bar{y}^{(k+1)} / \lambda^{(k+1)}$.
- 5 Repetir hasta cumplir la tolerancia establecida.

El valor $\lambda^{(k+1)}$ se aproxima al **mayor valor característico** y $\bar{x}^{(k+1)}$ a su **vector característico asociado**.



Menor valor característico

Para obtener el **menor valor característico**, se utiliza la inversa de A :

$$A^{-1}\bar{x}^{(k)} = \frac{1}{\lambda^{(k+1)}}\bar{x}^{(k+1)}$$

El proceso es análogo al del mayor valor característico:

- 1 Elegir un vector inicial $\bar{x}^{(0)} \neq 0$.
- 2 Calcular $\bar{y}^{(k+1)} = A^{-1}\bar{x}^{(k)}$.
- 3 Determinar el mayor componente de $\bar{y}^{(k+1)}$:

$$\frac{1}{\lambda^{(k+1)}} = \max_i |y_i^{(k+1)}|$$

- 4 Normalizar: $\bar{x}^{(k+1)} = \bar{y}^{(k+1)} \cdot \lambda^{(k+1)}$.
- 5 Repetir hasta cumplir la tolerancia establecida.

El recíproco de $\lambda^{(k+1)}$ representa el **menor valor característico** de A .



Criterio de parada en el método de potencias

Para evaluar la convergencia del método, se define el **residuo** del problema de valores propios:

$$\mathbf{r}^{(k)} = A\bar{\mathbf{x}}^{(k)} - \lambda^{(k)}\bar{\mathbf{x}}^{(k)}$$

El criterio de parada más robusto consiste en verificar:

$$\|\mathbf{r}^{(k)}\| < \varepsilon$$

donde ε es la tolerancia especificada.

Alternativamente, pueden emplearse criterios prácticos:

- **Error relativo en el valor propio:**

$$\frac{|\lambda^{(k)} - \lambda^{(k-1)}|}{|\lambda^{(k)}|} < \varepsilon$$

- **Cambio en el vector propio:**

$$\|\bar{\mathbf{x}}^{(k)} - \bar{\mathbf{x}}^{(k-1)}\| < \varepsilon$$



Ejemplo: Método de las Potencias

Sea la matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Se desea determinar su mayor y menor valor característico aplicando el método de las potencias con una tolerancia de 0.001.



Ejercicio: Método de las Potencias

Sea la matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Se desea determinar su mayor y menor valor característico aplicando el método de las potencias con una tolerancia de 0.05.



- El **método de Krylov** proporciona los coeficientes del polinomio característico sin necesidad de calcular determinantes de orden elevado.
- El **método de las potencias** permite determinar el **mayor** y **menor valor característico** de una matriz de manera iterativa.
- Ambos métodos son complementarios y pueden implementarse computacionalmente.
- Su precisión depende de la tolerancia y de la estabilidad numérica de la matriz A .



Eduardo Flores Rivas
Ingeniero Mecatrónico
Facultad de Ingeniería, UNAM
eduardo.flores@ingenieria.unam.edu

Bibliografía obligatoria y recomendada

 BURDEN, Richard L., FAIRES, J. Douglas
Análisis numérico.
9a. edición. México. Cengage Learning, 2011.

 CHAPRA, Steven C., CANALE, Raymond P.
Métodos numéricos para ingenieros.
6a. edición. México. McGraw-Hill, 2011.

 GERALD, Curtis F., WHEATLEY, Patrick O.
Análisis numérico con aplicaciones.
6a. edición. México. Prentice Hall / Pearson Educación, 2000.

